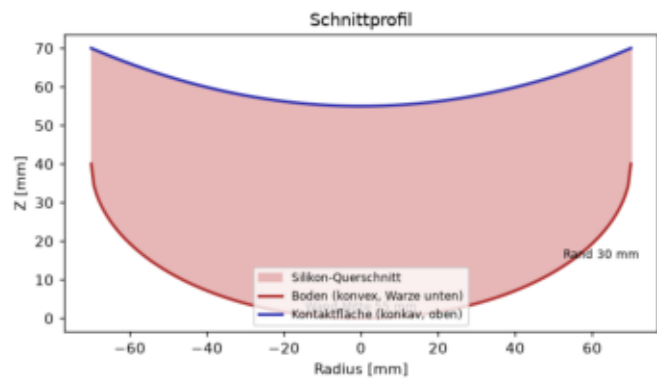
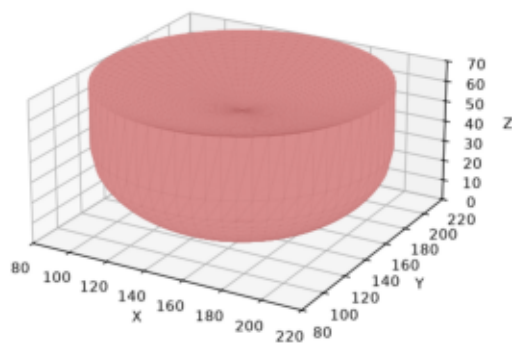


Non-Planar Silicone Slicer

Bedienungsanleitung

Brustorthese: Brustwarze unten (konvex) · Narben-/Brustwand-Kontakt oben (konkav)

STL 3D (schräg)



STL rein → non-planarer G-code raus

Silikon-Prothesen im Flüssig-/Gelbad · Voron-Umbau 300×300×300 mm · 1,0 mm Nadel

Version 0.1.0

Überblick

Was das Programm macht

- Wandelt ein STL direkt in non-planaren G-code um – die Schichten folgen der gekrümmten Form statt flacher Ebenen.
- Gedacht für Silikon-Druck im Gel-Bad (FRESH-artig, Nadel-Extrusion): das Material schwebt, daher sind echte 3D-Bahnen möglich.
- Konforme Schichtung erhält die Außenform und legt die Schichtlinien entlang der Kontaktfläche (z. B. Narbe/Brustwand) – für Prothesenkissen.
- „morph“-Feld: Schichten morphen von der Boden- zur (anders gekrümmten) Deckform → Krümmung in verschiedene Richtungen + variable Schichtdicke.
- Nadel-Krümmungsbegrenzung: zu steile Bereiche werden automatisch druckbar gemacht (Bahnneigung $\leq$ eingestellte Nadelgrenze).
- Gel-Ablauf: durchlässiges Infill (Gyroid/Linien) + Ablaufloch oben (automatisch an der Gel-Mulde) + seitliche Entlüfter.
- Drei Dosier-Modi: volumetrisch (mm³), Filament-mm, Druck/Zeit.
- Selbst-Tuning: sichere Geschwindigkeit aus Fluss- und Biegegrenze.
- 3D-Vorschau mit Schicht-Slider, speicherbare Profile.

Sicherheits-Hinweis: Die Nadel (40 cm) biegt über 50 mm/s – das Programm kappt automatisch auf ~40 mm/s.

Installation & Start

Variante A - Windows-Installer (empfohlen)

- Der Installer wird per GitHub Actions automatisch gebaut.
- GitHub → Actions → letzter Lauf → Artifacts → „NonPlanarSiliconeSlicer-Setup“.
- Setup ausführen, danach „Non-Planar Silicone Slicer“ über das Startmenü öffnen.

Variante B - aus dem Quellcode

In einer Konsole im Projektordner:

```
pip install -r requirements.txt  
python -m prosthetic_slicer
```

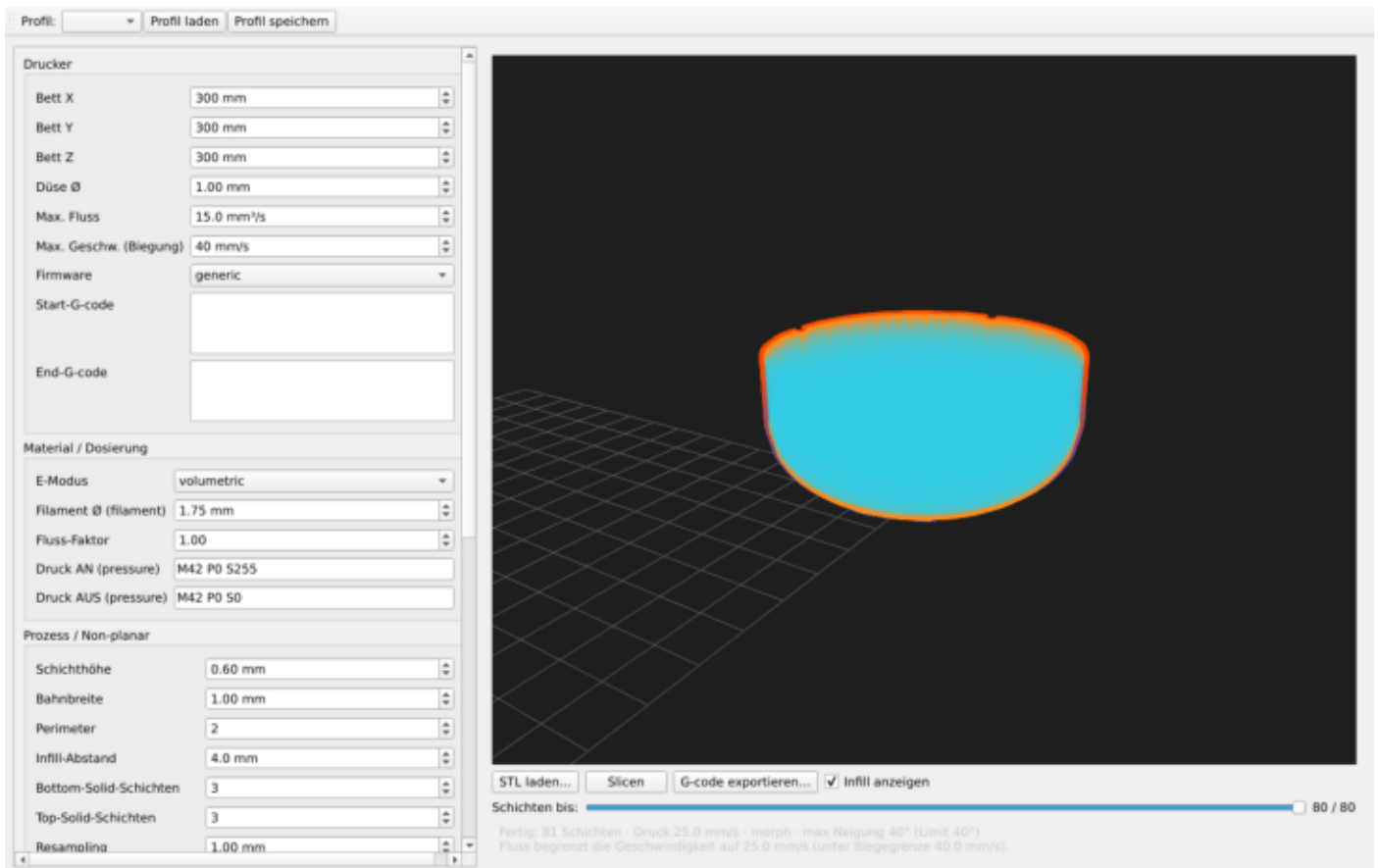
Voraussetzungen

- Windows 10/11 (Installer) bzw. Python 3.11+ (Quellcode).
- Der Slicer-Kern läuft ohne Zusatzpakete; die GUI nutzt PySide6, pyqtgraph, PyOpenGL, numpy, pyclipper (per requirements.txt installiert).

Profile speichern

Alle Einstellungen lassen sich als Profil (JSON) speichern/laden – über die Profilleiste oben. Ablage unter %APPDATA%\ProstheticSlicer\profiles.

Die Oberfläche



Aufbau des Fensters

- Profilleiste (oben): Profil laden/speichern.
- Parameterpanel (links): Drucker, Material/Dosierung, Prozess/Non-planar.
- 3D-Vorschau (rechts): Perimeter nach Höhe eingefärbt, Solid orange, Sparse cyan. Mit der Maus drehen/zoomen.
- Aktionsleiste (unten): STL laden · Slicen · G-code exportieren · Infill an/aus.
- Schicht-Slider: zeigt nur Schichten bis zur gewählten Höhe.
- Statuszeile: Geschwindigkeiten, erreichte Bahnneigung, Warnungen.

Parameter-Referenz

Drucker

- Bett X/Y/Z, Düse Ø, Max. Fluss (mm^3/s), Max. Geschw. (Biegegrenze der Nadel).
- Firmware (generic/marlin/klipper), Start-/End-G-code (für Standalone-Druck).

Material / Dosierung

- E-Modus: volumetric (mm^3 , Spritzenpumpe) · filament (mm) · pressure (Druck/Zeit).
- Filament Ø, Fluss-Faktor, Druck-AN/AUS-Befehle (für pressure).

Prozess / Non-planar

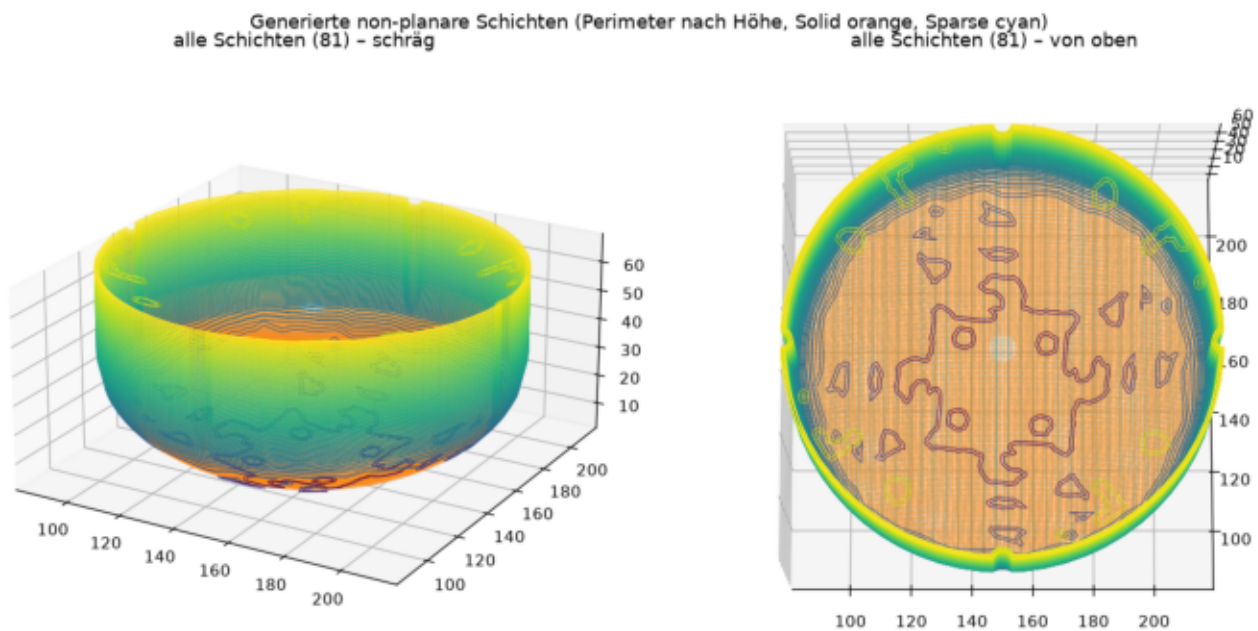
- Schichthöhe, Bahnbreite, Perimeter, Infill-Abstand.
- Bottom-/Top-Solid-Schichten (dichte Kontaktflächen).
- Non-planar-Feld: planar · bottom · morph · top · reference · wave · dome.
- Infill-Muster: lines · gyroid (3D, durchlässig).
- Ablauflöcher (oben, auto an Gel-Mulde), Entlüfter (seitlich).
- Max. Bahnneigung (Nadelgrenze), Konformität.
- Oberflächen-Raster, Glättung, Resampling, auf Bett zentrieren.

Selbst-Tuning

Druckgeschwindigkeit = $\min(\text{Flussgrenze}, \text{Biegegrenze})$.

Beispiel $1,0 \text{ mm} \times 0,6 \text{ mm} = 0,6 \text{ mm}^2 \rightarrow 15 \div 0,6 = 25 \text{ mm/s}$ (unter der 40-mm/s-Nadelkappung).

Non-planare Schichtung & Krümmungsbegrenzung



Konform & morph

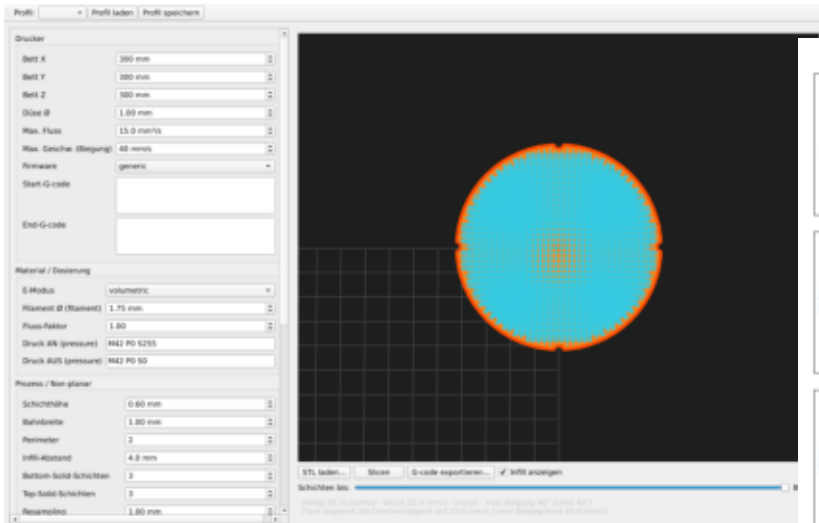
- bottom: Schichten folgen der Bodenfläche (konstante Dicke).
- morph: Schichten morphen von Boden- zu Deckform → multidirektionale Krümmung, variable Schichtdicke (Fluss skaliert automatisch mit).
- Die Außenform bleibt exakt erhalten – nur die Schichtung wird gekrümmt.

Nadel-Krümmungsbegrenzung

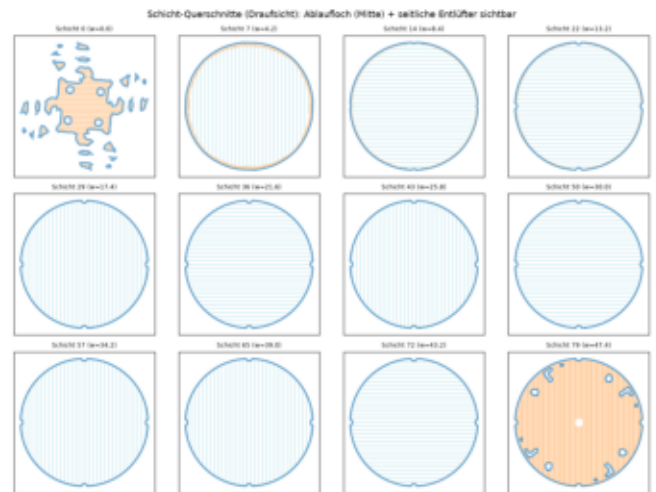
Steile Bereiche (z. B. der Brustrand, fast senkrecht) würden eine Bahnneigung von $\sim 81^\circ$ erfordern. Die Basisfläche wird so neigungsbegrenzt, dass die Bahnneigung die eingestellte Nadelgrenze (z. B. 40°) einhält – im Beispiel exakt $40,1^\circ$ erreicht.

Gel-Ablauf: durchlässig + Löcher

Draufsicht: Entlüfter-Kerben am Rand



Schicht 79: Ablaufloch in der Top-Schale



Warum?

Im Bad sitzt Gel im Bauteil und muss nach dem Druck heraus.

- Durchlässiges Infill: Gyroid (offenes Gitter) oder Linien mit Abstand.
- Ablaufloch oben: Loch durch die Solid-Schale, automatisch an der tiefsten Stelle der Kontaktfläche (Gel-Mulde). Der Boden bleibt geschlossen.
- Entlüfter: seitliche vertikale Schlitze für schnelleren Ablauf.
- Durchlässigkeits-Warnung, falls Poren zu eng oder kein Loch gesetzt ist.

Arbeitsablauf & Druck vom USB-Stick

1. STL laden (Aktionsleiste → „STL laden...“).
2. Profil wählen/anpassen – Feld z. B. „morph“, Infill „gyroid“, Ablaufloch + Entlüfter, Nadelgrenze (z. B. 40°).
3. „Slicen“ – die 3D-Vorschau zeigt das Ergebnis; Statuszeile prüfen (Schichten, erreichte Bahnneigung, Warnungen).
4. Mit dem Schicht-Slider die Schichten kontrollieren.
5. „G-code exportieren...“ – die .gcode-Datei direkt auf den USB-Stick speichern (oder speichern und kopieren).
6. USB-Stick an den Drucker, Datei im Menü auswählen, Druck starten.

Wichtig für Standalone-Druck

Im Drucker-Profil Start-/End-G-code eintragen (z. B. G28 Homing, Pumpe vorbereiten / abschalten), damit die Datei ohne Host eigenständig läuft. Die Datei enthält bereits G21/G90/M83 + Start/End + Bahnen.

Sicherheit & erste Tests

- Erst Trockenlauf ohne Material: max. Achsgeschwindigkeit prüfen (≤ 50 mm/s).
- Fluss/Dosierung kalibrieren ($E = \text{mm}^3$ Silikon).
- Erst einfaches Kissen drucken, Maßhaltigkeit und Ablauf prüfen.